

二〇〇八年考研数学试卷四真题

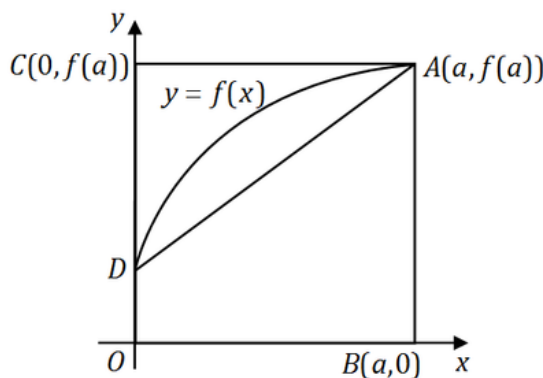
一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{\frac{1}{n}} = \dots\dots\dots (\quad)$
 (A) a . (B) a^{-1} . (C) b . (D) b^{-1} .

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x = 0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 的 $\dots\dots (\quad)$
 (A) 跳跃间断点. (B) 可去间断点. (C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

3. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}$, 则以下结论正确的是 $\dots\dots\dots (\quad)$
 (A) $\iint_D f(y)g(x) dx dy = 0$. (B) $\iint_D f(x)g(y) dx dy = 0$.
 (C) $\iint_D [f(x) + g(y)] dx dy = 0$. (D) $\iint_D [f(y) + g(x)] dx dy = 0$.

4. 如图, 曲线段方程为 $y = f(x)$, 函数在区间 $[0, a]$ 上有连续导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于 $\dots\dots\dots (\quad)$



- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 面积. (B) 梯形 $ABOD$ 面积.
 (C) 曲边三角形 ACD 面积. (D) 三角形 ACD 面积.

5. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^3 = 0$, 则 $\dots\dots\dots (\quad)$
 (A) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆. (B) $E - A$ 不可逆, $E + A$ 可逆.
 (C) $E - A$ 可逆, $E + A$ 可逆. (D) $E - A$ 可逆, $E + A$ 不可逆.

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为 $\dots\dots\dots (\quad)$
 (A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

7. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 分布函数为.....()
- (A) $F^2(x)$. (B) $F(x)F(y)$.
(C) $1 - [1 - F(x)]^2$. (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.
8. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则.....()
- (A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$. (B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$.
(C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$. (D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & |x| \leq c, \\ \frac{2}{|x|}, & |x| > c \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $c =$ _____.
10. 已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 上对应 $x = 0$ 处的切线方程是 _____.
11. $\int_1^2 dx \int_0^1 x^y \ln x dy =$ _____.
12. 微分方程 $(y + x^2 e^{-x})dx - x dy = 0$ 的通解是 $y =$ _____.
13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值互不相同, 且行列式 $|A| = 0$, 则 A 的秩为 _____.
14. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = EX^2\} =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)| dt$ ($0 < x < 1$), 求 $f(x)$ 的极值、单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间.

17. (本题满分 11 分)

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大和最

小值.

18. (本题满分 10 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有 2 阶导数且 $\varphi' \neq -1$.

(I) 求 dz ; (II) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

19. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数.

(I) 证明对任意实数 t 都有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$;

(II) 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

20. (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;

(II) a 为何值, 方程组有唯一解, 求 x_1 ;

(III) a 为何值, 方程组有无穷多解, 并求通解.

21. (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X=i\} = \frac{1}{3} (i=-1, 0, 1)$, Y 的

概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 记 $Z = X + Y$.

(I) 求 $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right\}$; (II) 求 Z 的概率密度.

23. (本题满分 11 分)

设某企业生产线上产品合格率为 0.96, 不合格产品中只有 $\frac{3}{4}$ 产品可进行再加工, 且再加工合格率为 0.8, 其余均为废品. 每件合格品获利 80 元, 每件废品亏损 20 元, 为保证该企业每天平均利润不低于 2 万元, 问企业每天至少应生产多少件产品?